

05 - APPLICAZIONI DELLE DERIVATE

INDICE SEZIONE

- ☐ [GRADIENTE](#)
- ☐ [SPAZI TANGENTI E DIFFERENZIABILITA'](#)
- ☐ [MASSIMI E MINIMI](#)
- ☐ [PUNTI STAZIONARI](#)
- ☐ [RICERCA DEI PUNTI DI ESTREMO](#)

GRADIENTE

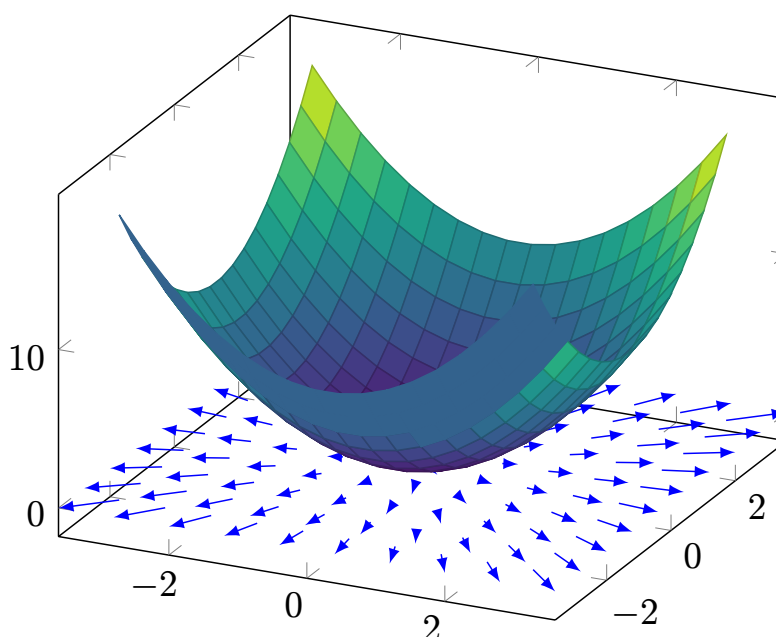
Il **vettore** le cui coordinate sono nell'ordine le n derivate parziali di una funzione in un punto si chiama gradiente.

GRADIENTE

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile parzialmente in p rispetto a tutte le direzioni.
Il gradiente di f in p è il vettore

$$\nabla f(p) := (\partial_{x_1} f(p), \dots, \partial_{x_n} f(p))$$

Vediamo di seguito i vettori gradienti per la funzione $z(x, y) = x^2 + y^2$.



NOTA: PROPRIETA' DEL GRADIENTE

Sono le stesse viste per le derivate direzionali, chiaramente.

FORMULA DEL GRADIENTE

📖 FORMULA DEL GRADIENTE

Sia f funzione a valori reali di classe C^1 attorno ad un punto $p \in \mathbb{R}^n$.

Allora f ha derivate direzionali rispetto ad *ogni* vettore e vale:

$$\forall u \in \mathbb{R}^n \partial_{\underline{u}} f(p) = \nabla f(p) \cdot u = \partial_{x_1} f(p) u_1 + \cdots + \partial_{x_n} f(p) u_n$$

Per cui se la funzione è di classe C^1 basta conoscere come cresce o decresce lungo n direzioni principali per conoscerne il tasso di crescita lungo qualunque altra direzione.

DIREZIONI DI MASSIMA E MINIMA CRESCITA

📖 DIREZIONI E TASSI DI MASSIMA E MINIMA CRESCITA

Sia f funzione di classe C^1 attorno ad un punto p del suo dominio in $\mathbb{R}^n$.

Se $\nabla f(p) \neq 0$, al variare dei vettori $\underline{u}$ di norma 1, abbiamo:

1. $\partial_{\underline{u}} f(p)$ assume il valore **massimo** per:

$$\underline{u} = \underline{u}_{max} = \frac{\nabla f(p)}{\|\nabla f(p)\|}$$

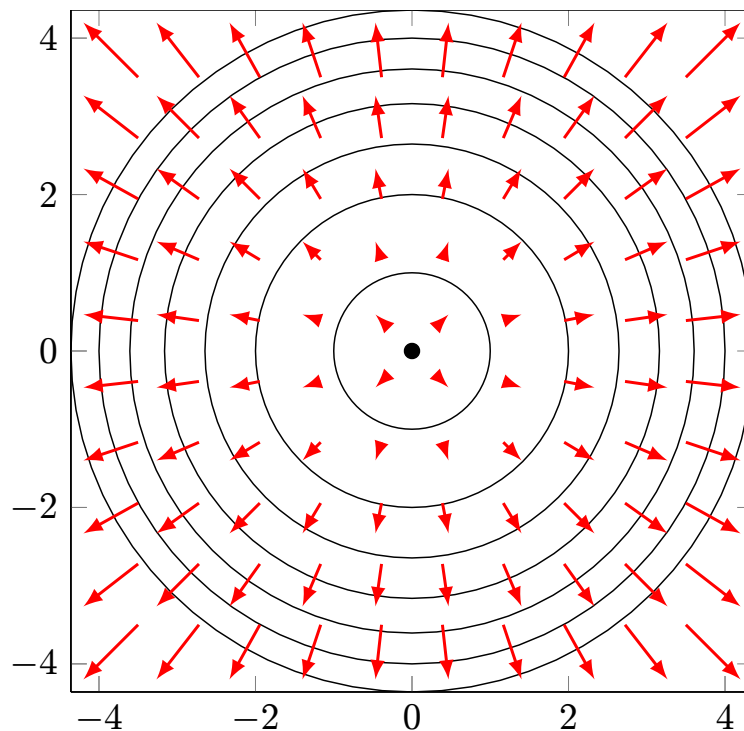
ed è $\partial_{\underline{u}_{max}} f(p) = \|\nabla f(p)\|$.

2. $\partial_{\underline{u}} f(p)$ assume il valore **minimo** per:

$$\underline{u} = \underline{u}_{min} = -\frac{\nabla f(p)}{\|\nabla f(p)\|}$$

ed è $\partial_{\underline{u}_{min}} f(p) = -\|\nabla f(p)\|$.

Un fatto interessante riguardante il gradiente è, come si può vedere nella figura seguente, che è *ortogonale* agli *insiemi di livello*:



REGOLA DELLA CATENA

REGOLA DELLA CATENA

Siano $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow D$ una curva derivabile in t_0 e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 in $\gamma(t_0)$.

La funzione composta:

$$t \in I \rightarrow \gamma(t) \in D \mapsto f(\gamma(t)) \in \mathbb{R}$$

è derivabile in t_0 e si ha:

$$(f \circ \gamma)'(t_0) = \nabla f(\gamma(t_0)) \cdot \gamma'(t_0)$$

APPLICAZIONE

Supponiamo di avere una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e una curva $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D$ derivabili e di classe C^1 .

Supponiamo inoltre che $f(\gamma(t)) = c \forall t \in I$.

Fissato un punto $p = \gamma(t)$, che relazione c'è fra $\nabla f(p)$ e $\gamma'(t)$?

Date tali ipotesi, abbiamo:

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = 0 \forall t \in I$$

Ma sappiamo anche:

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

Per cui concludiamo che:

$$\nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 0$$

Cioè il gradiente di f e γ' sono **ortogonali** fra loro.

Ciò implica che muovendosi ortogonalmente al gradiente si rimane su una curva di livello.

PROPOSIZIONE

Il *gradiente* è **ortogonale** alle *curve di livello*.

SPAZI TANGENTI E DIFFERENZIABILITA'

Dato che abbiamo a che fare con funzioni di più variabili, fissato un punto del dominio di una funzione f , nel punto $(p, f(p))$ non vi sarà semplicemente una retta tangente, ma uno spazio di n dimensioni.

SPAZIO TANGENTE

Sia f funzione con derivate parziali in un punto p di $\mathbb{R}^n$.

Lo *spazio tangente* al grafico di f in $(p, f(p))$ è lo *spazio affine* di dimensione n dato da:

$$\{(p, f(p)) + (u, \nabla f(p) \cdot u) : u \in \mathbb{R}^n\}$$

ovvero $\{(x = (x_1, \dots, x_n), z) : z = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p)\}$.

DIFFERENZIABILITA'

FUNZIONE DIFFERENZIABILE

Sia $f : \mathcal{U}_p \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Si dice che f è **differentiabile** in p se:

$$f(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + o(|x - p|)$$

Quando la funzione è differenziabile, lo spazio tangente assume il ruolo importante di approssimazione del grafico della funzione, analogo a quello che ha la tangente al grafico di una funzione di una sola variabile.

PROP: LE FUNZIONI C^1 SONO DIFFERENZIABILI

Sia f funzione di classe C^1 attorno al punto p .

Allora f è **differentiabile** in p , cioè esiste $\nabla f(p)$ e vale:

$$f(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + o(|x - p|)$$

🔗 NOTA

La funzione $L(x) := f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p)$ è detta **linearizzazione** di f in p .

In $\mathbb{R}^n$ la *derivabilità non implica la continuità*, mentre la differenziabilità sì:

📖 PROPOSIZIONE

Una funzione **differenziabile** in un punto è ivi **continua**.

La dimostrazione è molto semplice:

✓ DIM.

Se f è differenziabile in p si ha:

$$f(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + o(|x - p|)$$

Pertanto:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) + 0 = f(p)$$

Cioè f è continua in p .

🔗 IMPORTANTE

In $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$ la differenziabilità di una funzione implica l'esistenza di derivate direzionali, ma il viceversa non è vero in generale!

MASSIMI E MINIMI

In modo del tutto simile alla definizione data per le funzioni di una variabile, diamo la definizione di massimo e minimo per funzioni di più variabili.

Sia $f : \mathcal{U}_p \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

📖 MASSIMO LOCALE

Diciamo che f ha un *massimo locale* in p se:

$$\exists \mathcal{U}'_p \subseteq \mathcal{U}_p : \forall x \in \mathcal{U}'_p f(x) \leq f(p)$$

In tal caso $g(t) = f(p + tu)$, $u \in \mathbb{R}^n$ (restrizione di f alla retta $p + tu$) ha massimo in $t = 0$. Quando f è derivabile in p , abbiamo $\partial_u f(p) = g'(0)$ per definizione, ma per il *teorema di Fermat* $g'(0) = 0$ e quindi abbiamo anche:

$$\partial_u f(p) = 0$$

A questo punto, per la formula del gradiente (se questo esiste) abbiamo:

$$0 = \partial_u f(p) = \nabla f(p) \cdot u$$

E scegliendo $u = \nabla f(p)$ troviamo:

$$0 = \nabla f(p) \cdot \nabla f(p) = \|\nabla f(p)\|^2$$

E quindi deve essere:

$$\nabla f(p) = \underline{0}$$

Concludiamo quindi che, se p è punto di *massimo* ed f è *derivabile* in p , allora il gradiente in p è **nullo**.

Similmente, diamo la definizione di minimo locale.

📖 MINIMO LOCALE

Diciamo che f ha un *minimo locale* in p se:

$$\exists \mathcal{U}'_p \subseteq \mathcal{U}_p : \forall x \in \mathcal{U}'_p f(x) \geq f(p)$$

E da un ragionamento analogo al precedente segue che, se p è punto di *minimo* ed f è *derivabile* in p , allora il gradiente (se esiste) in p è **nullo**.

📖 MASSIMI E MINIMI GLOBALI

La loro definizione è del tutto simile a quella dei minimi e massimi *locali*, con la differenza che le disuguaglianze devono valere in tutto il dominio della funzione anzichè solo in un intorno di un punto.

Se consideriamo funzioni su insiemi chiusi e limitati vale il teorema di Weierstrass.

📖 TH. DI WEIERSTRASS

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua e se D è chiuso e limitato. Allora f ammette sia **minimo** sia **massimo** in D .

PUNTI STAZIONARI

Come per le funzioni di una sola variabile, definiamo i punti stazionari.

PUNTO STAZIONARIO (o CRITICO)

E' un punto $p \in D$ (interno a D) tale che f sia derivabile in p e in cui vale:

$$\nabla f(p) = \underline{0}$$

TEOREMA DI FERMAT (IN PIU' VARIABILI)

Se $f : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}$ ha un estremo locale in p e se f è derivabile in p rispetto a u si ha:

$$\partial_u f(p) = 0$$

In particolare, se esistono tutte le derivate parziali allora è anche:

$$\nabla f(p) = \underline{0}$$

Come in Analisi 1, questo teorema ci dice che possiamo cercare i punti di estremo *fra i punti stazionari*.

ATTENZIONE

Non tutti i punti stazionari sono punti di estremo.

Inoltre si potrebbero avere punti di massimo o minimo in cui la funzione non è derivabile.

Esistono infatti i *punti di sella*.

PUNTO DI SELLA

Un punto critico p di f interno al dominio che non sia nè di minimo, nè di massimo locale.

Cioè in un intorno $\mathcal{U}_p$ di p vi sono x_1 e x_2 tali che

$$f(x_1) < f(p) < f(x_2)$$

CATALOGARE I PUNTI CRITICI

Possiamo catalogare i punti critici considerando i *segni delle derivate seconde*.
Per farlo ricorriamo alla matrice Hessiana.

CRITERIO DELL'HESSIANA (nel PIANO)

Siano D aperto di $\mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 e p interno a D e *critico* per f . Allora:

1. Se $\det(Hf(p)) > 0$:
 - Se $\partial_{xx}f(p) > 0$ allora f ha un *minimo locale*.
 - Se $\partial_{xx}f(p) < 0$ allora f ha un *massimo locale*.
2. Se $\det(Hf(p)) < 0$ allora p è un *punto di sella*.

ATTENZIONE

1. Se il determinante è nullo, non abbiamo alcuna informazione!
2. Questo criterio è in realtà una semplificazione per le funzioni con dominio in $\mathbb{R}^2$. Il criterio "completo" ha a che fare con la *caratterizzazione della forma quadratica associata alla matrice hessiana*.

RICERCA DEI PUNTI DI ESTREMO

Ricapitolando, possiamo dire che i punti di estremo vanno ricercati fra:

RICERCA PUNTI ESTREMANTI

1. Punti **stazionari**, visto il teorema di Fermat ed il criterio dell'Hessiana.
2. Punti di **non derivabilità**, su cui Fermat non dà informazioni.
3. **Frontiera** del dominio, in cui non è detto che la derivata si annulli.